



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo



Cédula de servicio

Elaborado por:

Escárcega Hernández Steven Arturo

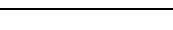
Hernández Jiménez Irmin

Mariano Reyes Cesar Alberto

Grupo: 7CV4

UA: IT Governance

Profesor(a): Rocío Palacios Solano

	CyberHunters	HOJA	2 DE 15
		ID DEL SERVICIO	1025-2026
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

1. Información general del servicio de TI

Nombre de la empresa	CyberHunters S.A. de C.V.
Departamento	Seguridad de la información

Nombre del servicio	Gestión de vulnerabilidades			
Tipo de servicio	Nuevo	Cambio	Retiro	Activo
Listado de las variantes o sub-servicios	Las variantes del alcance son: • Infraestructura física y de red. • Estaciones de trabajo. • Entornos virtualizados. • Código de aplicaciones.		Subservicios ofrecidos: • Visibilidad y descubrimiento de activos. • Priorización de riesgos • Gestión operativa de remediación. • Integración de seguridad interna y externa.	
Descripción y alcance del servicio	El servicio propuesto tiene como objetivo principal brindar una gestión integral y automatizada del ciclo de vida de las vulnerabilidades. La cobertura tecnológica del servicio se extiende a través de la infraestructura física de red y servidores, estaciones de trabajo, máquinas virtuales, configuraciones de			

	CyberHunters	HOJA	3 DE 15
		ID DEL SERVICIO	1025-2026
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

	seguridad en la nube y el código fuente desarrollado internamente por la empresa. La operación del servicio se limitará a: • Automatización de Escaneos: Se implementarán escaneos periódicos para identificar vulnerabilidades en los activos y código que se encuentre en repositorios. • Gestión y Seguimiento: El servicio no solo se limita a la detección; integra el direccionamiento automático de hallazgos hacia los equipos de remediación, bajo el cumplimiento de los niveles de acuerdo de servicio. • Integración de Hallazgos Externos: Si bien el servicio no realiza pruebas de penetración manuales, tiene la capacidad de actuar como repositorio y gestor de las vulnerabilidades detectadas por consultorías externas o el equipo de seguridad ofensiva interno. • Ciclo de Remediación: Se establecen procesos formales tanto para la corrección técnica de las fallas como para asumir riesgos en escenarios donde la mitigación inmediata no sea viable.
--	--

	Implementar un sistema de gestión de vulnerabilidades que logre integrar de manera eficiente el escaneo de activos, el
--	--

	CyberHunters	HOJA	4 DE 15
		ID DEL SERVICIO	1025-2026
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

Objetivo del servicio	análisis de código y la revisión de infraestructura tanto física como virtual.
Usuarios a quienes se brinda el servicio	• Desarrolladores. • Ingenieros de TI. • Analistas de ciberseguridad. • Lideranza.
Beneficios del servicio	• Reducción de riesgos de seguridad: Permite identificar y corregir fallas antes de que sean explotadas por atacantes. • Protección de la información: Salvaguarda la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos críticos en aplicaciones, redes y sistemas. • Cumplimiento normativo: Ayuda a cumplir con estándares internacionales y marcos de referencia de gobierno de TI. • Mejora continua de infraestructura: Mantiene los sistemas actualizados con parches de seguridad para reducir la superficie de ataque de forma constante. • Aumento de la confianza: Incrementa la seguridad percibida por usuarios, clientes y colaboradores en los servicios digitales de la organización. • Eficiencia operativa: Reduce costos de mano de obra mediante la automatización.
Demanda del servicio	La demanda del servicio se clasifica como media.

	CyberHunters	HOJA	5 DE 15
		ID DEL SERVICIO	1025-2026
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

2. Responsables del servicio (Matriz RACI)

Actividad	Rol			
	CISO / Security Manager	Analista de Ciberseguridad	Ing. Infraestructura	QA / Tester de Software
Definición de políticas y SLAs	A	R	I	I
Configuración y despliegue de escaneadores	A	C	R	
Inventario y descubrimiento de activos	I	A	R	
Desarrollo de scripts (Python)	I	A	R	C
Configuración de APIs (Nessus/Jira)	I	A	R	C
Análisis y filtrado de falsos positivos	A	R	C	C

	CyberHunters	HOJA	6 DE 15
		ID DEL SERVICIO	1025-2026
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

Actividad	Rol			
	CISO / Security Manager	Analista de Ciberseguridad	Ing. Infraestructura	QA / Tester de Software
Monitoreo de cumplimiento de SLAs	A	R	C	C
Integración de lógica de riesgo VPR	A	R	C	I
Pruebas de estrés y validación de la herramienta	A	C	I	R
Despliegue en infraestructura (AWS/Cloud)	A	I	R	I
Sincronización de inventario	A	R	C	I
Filtrado de falsos positivos	I	R	I	A
Asignación automática de tickets	A	R	I	I
Aprobación de asunción de riesgos	A	R	I	I
Ejecución de remediación (Parcheo)	A	C	R	I
Generación de reportes ejecutivos	A	R	I	I

	CyberHunters	HOJA	7 DE 15
		ID DEL SERVICIO	1025-2026
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

Actividad	Rol			
	CISO / Security Manager	Analista de Ciberseguridad	Ing. Infraestructura	QA / Tester de Software
Seguimiento y escalamiento	A	R	C	I
Validación de solución y cierre	A	C	I	R

Rol	Nombre	Correo electrónico	Teléfono/ extensión	Horario de atención
CISO / Security Manager	Juan López	juan.l@cyhunters.com	Ext. 123	9:00 – 18:00
Analista de Ciberseguridad	Ana García	ana.g@cyhunters.com	Ext. 456	9:00 – 18:00
Ing. Infraestructura	Alberto Valencia	alberto.v@cyhunters.com	Ext. 789	9:00 – 14:00
QA / Tester de Software	Alejandro Vargas	alejandro.v@cyhunters.com	Ext. 101	10:00 – 21:00

	CyberHunters	HOJA	8 DE 15
		ID DEL SERVICIO	1025-2026
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

3. Condiciones generales o requisitos para proporcionar el servicio

3.1. Requisitos de Infraestructura y Acceso

- **Visibilidad de Activos:** Es indispensable contar con un inventario o la capacidad de escanear continuamente los activos tecnológicos de la empresa para evitar puntos ciegos.
- **Integración con Repositorios:** Se requiere acceso y permisos de lectura en los repositorios de código fuente de la empresa para realizar el análisis automatizado de seguridad en el software desarrollado internamente.
- **Conectividad para Agentes:** Para un escalado masivo y reportes en tiempo real, se requiere la capacidad de desplegar Cloud Agents en los activos que lo permitan.

3.2. Requisitos Operativos y de Personal

- **Personal Especializado:** El servicio requiere una estructura mínima de personal que incluya un CISO/Security Manager, analistas de ciberseguridad, ingenieros de infraestructura y especialistas en QA/Testing.

3.3. Condiciones de Alcance y Limitaciones

- **Automatización como base:** El servicio está condicionado a las vulnerabilidades que puedan ser detectadas de forma automatizada; no sustituye la necesidad de pruebas de penetración manuales para fallos lógicos complejos.
- **Notificación de nuevos activos:** Para que el servicio sea efectivo, las áreas de la empresa deben notificar al equipo de seguridad sobre la

	CyberHunters	HOJA	9 DE 15
		ID DEL SERVICIO	1025-2026
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

implementación de nuevos activos tecnológicos, evitando que queden fuera del inventario oficial.

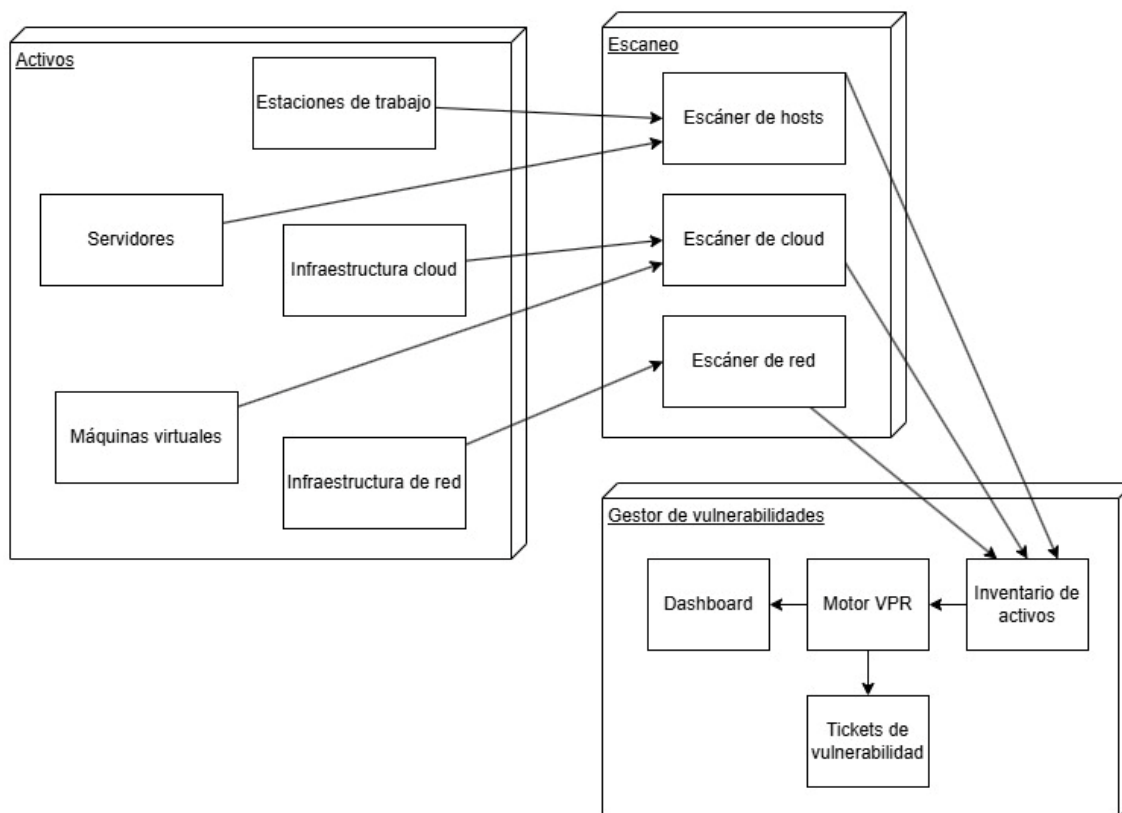
- **Compromiso de remediación:** El éxito del servicio depende de que el equipo encargado de la remediación solucione los fallos dentro de los tiempos establecidos en el SLA.

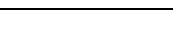
3.4. Requisitos de Gestión de Riesgos

- **Procesos de Aceptación:** Se deben tener establecidos procesos formales tanto para la corrección técnica como para la aceptación de riesgos en caso de que una vulnerabilidad no pueda ser mitigada inmediatamente.

	CyberHunters	HOJA	10 DE 15
		ID DEL SERVICIO	1025-2026
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

4. Identificación de componentes de infraestructura



	CyberHunters	HOJA	11 DE 15
		ID DEL SERVICIO	1025-2026
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

El diagrama cubre tres capas principales del servicio de gestión de vulnerabilidades de infraestructura:

Activos monitoreados, donde se contemplan cinco tipos: red física, servidores, máquinas virtuales, estaciones de trabajo e infraestructura cloud. Todo lo que puede representar una superficie de ataque.

Escaneo automatizado, donde los activos son evaluados por tres escáneres especializados según su naturaleza: Red y servidores comparten un scanner de red, VMs y estaciones van al scanner de hosts, y la nube tiene su propio scanner dedicado.

Gestión central, donde los hallazgos son registrados en un inventario de activos y luego pasan por el motor VPR para ser priorizados según su impacto real en la empresa, y finalmente se exponen en un dashboard ejecutivo y se crean los tickets correspondientes para el seguimiento y documentación de las vulnerabilidades.

	CyberHunters	HOJA	12 DE 15
		ID DEL SERVICIO	1025-2026
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

5. Niveles de servicio (SLA-acuerdos de servicios para los usuarios

Tipo de nivel de servicio	Compromiso del nivel de servicio
Disponibilidad	Garantizar la disponibilidad del servicio de monitoreo y gestión de vulnerabilidades las 24 horas del día durante todo el año.
Soporte vía remota y presencial	Proporcionar soporte remoto para incidentes y atención presencial programada en caso de requerirse intervención directa en infraestructura.
Confidencialidad	Garantizar la protección de la información obtenida durante escaneos y análisis mediante controles de acceso y cifrado seguro.
Seguridad	Mantener mecanismos de autenticación segura, monitoreo continuo y actualización periódica de herramientas y plataformas del servicio.
Tiempo de respuesta	Atender incidentes críticos relacionados con vulnerabilidades en un tiempo máximo de 2 horas posteriores a su detección o reporte.
Gestión de incidentes	Registrar, clasificar, priorizar y dar seguimiento a los hallazgos detectados hasta su remediación o aceptación de riesgo.
Escalamiento	Escalar vulnerabilidades críticas a los responsables correspondientes cuando

	CyberHunters	HOJA	13 DE 15
		ID DEL SERVICIO	1025-2026
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

	representen un riesgo alto para la operación o seguridad de la organización.
Generación de reportes	Emitir reportes ejecutivos y técnicos periódicos sobre vulnerabilidades detectadas, estado de remediación y métricas de cumplimiento.
Actualización del servicio	Mantener actualizadas las firmas, plugins, reglas de detección y herramientas utilizadas para el análisis de vulnerabilidades.
Continuidad del servicio	Garantizar respaldos y mecanismos de recuperación para mantener la operación del servicio ante fallas o contingencias.

6. Niveles de servicio (OLA-acuerdos de servicios respecto a elementos de configuración de infraestructura, aplicaciones, etc.)

Elementos de configuración	Tipo de nivel de servicio y	compromiso del nivel de servicio
APLICACIONES	Capacidad:	Garantizar el escaneo continuo y simultáneo de toda la infraestructura física, virtual y repositorios de código definidos en el alcance sin degradación del rendimiento.

	CyberHunters	HOJA	14 DE 15
		ID DEL SERVICIO	1025-2026
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

	Disponibilidad:	Asegurar que la plataforma de gestión de vulnerabilidades y sus consolas de administración estén operativas el 99% del tiempo mensual.
	Seguridad:	Clasificación de alertas de seguridad en menos de 1 hora y actualización de firmas de malware/vulnerabilidades cada 72 horas en activos no críticos.
	Respaldos:	Ejecución de copias de seguridad diarias de la base de datos de hallazgos, con un tiempo de restauración (RTO) no mayor a 4 horas.
	Mantenimiento:	Notificación de ventanas de mantenimiento con 7 días de anticipación; las intervenciones no excederán las 3 horas dentro del horario laboral.
	Mantenibilidad:	Aplicación de parches de seguridad y actualizaciones de versiones de la herramienta de forma trimestral o ante vulnerabilidades críticas de día cero.
	Soporte al cliente:	Atención inmediata a incidentes críticos (caída del servicio de escaneo) con un tiempo de respuesta técnica de máximo 60 minutos.

	CyberHunters	HOJA	15 DE 15
		ID DEL SERVICIO	1025-2026
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

Niveles de servicio para software/aplicación (bases de datos, plataformas, sistemas, etc.):		
Infraestructura	Capacidad:	Soporte para el almacenamiento masivo de logs de escaneo y gestión de hasta 5,000 agentes simultáneos (Cloud Agents) en tiempo real.
	Disponibilidad:	Acceso garantizado a los tableros de control (dashboards) y reportes ejecutivos durante el horario de operación (9:00 a 18:00 hrs).
	Seguridad:	Control de acceso basado en roles (RBAC) y auditoría de cambios de configuración resuelta en un máximo de 8 horas hábiles.
	Respaldos:	Resguardo de reportes históricos de cumplimiento de SLAs de remediación por un periodo mínimo de 12 meses.
	Respaldos:	Resguardo de reportes históricos de cumplimiento de SLAs de remediación por un periodo mínimo de 12 meses.
	Mantenibilidad:	Sincronización automática diaria con bases de datos de vulnerabilidades externas (NVD, CVE) para mantener la detección actualizada.